

Definiálja, hogy mi egy program programfüggvénye!

Definíció: Legyen A tetszőleges állapottér. $ABORT$ jelöli azt a programot, melyre

$$\forall a \in A: ABORT(a) = \{ \langle a, fail \rangle \}$$

1. Mely feladatokat oldja meg az $ABORT$ program?

$$\emptyset = D_{\neq} \subseteq D \quad P(ABORT) = \emptyset$$

$$\forall a \in D_{\neq} : P(ABORT)(a) \subseteq F(a) = \emptyset$$

//
 $\emptyset$

2. Legyen A tetszőleges állapottér, $S_1, S_2 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ programok, úgy hogy $S_1 \subseteq S_2$.

- ✓ – Igaz-e hogy ekkor $D_{p(S_1)} \subseteq D_{p(S_2)}$? nem biztos, mert S_2 lehet végetlen vagy hibás, és
- ✓ – Bizonyítsuk be hogy ekkor $D_{p(S_2)} \subseteq D_{p(S_1)}$. ~~elég~~ $P(S_2)$ nem elismerett

$P(S_2)(a)$ elismerett, ~~elég~~ minden ~~lefutás~~ ^{végeseb} A -ban végesen

miel $S_1 \subseteq S_2$ mert S_1 -re is igaz ez ✓

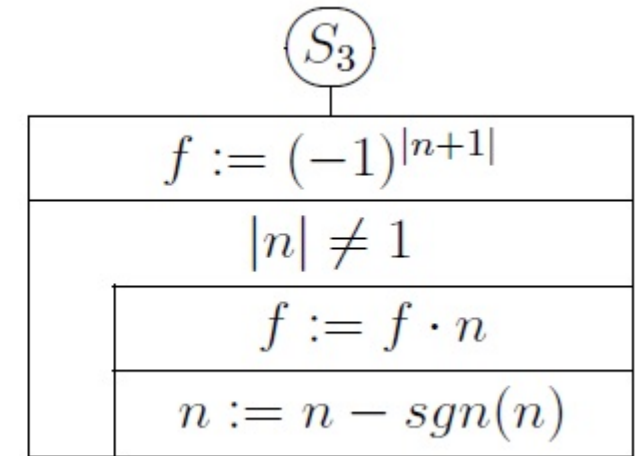
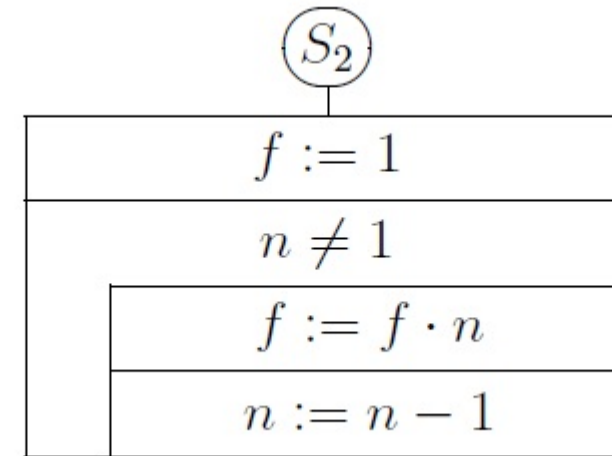
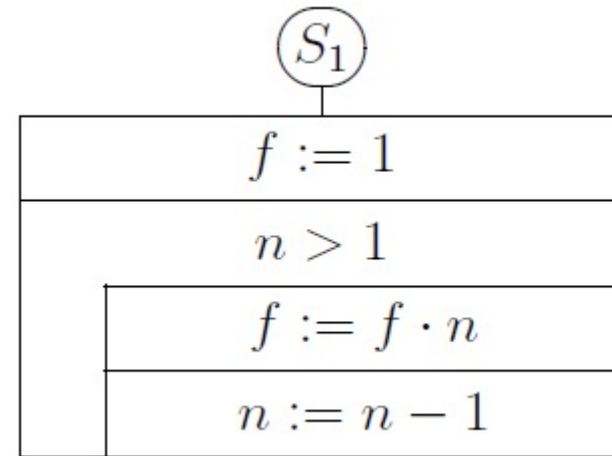
3. $A = (n : \mathbb{Z}, f : \mathbb{Z})$

$$D_{\neq} = \{a \in A \mid n(a) > 0\}$$

Az F feladat a következő módon adott: $F = \{(a, b) \in A \times A \mid n(a) > 0 \wedge f(b) = n(a)!\}$

$$(n, *) \rightarrow (*, n!) \text{ ha } n > 0$$

- ✓ (a) Igaz-e hogy S_1 és S_2 programok ekvivalensek?
 ✓ (b) Adjuk meg a programok programfüggvényeit.
 (c) Melyik program oldja meg a feladatot?



a) nem, mert $n < 1$ esetben S_2 nem terminál, S_1 meg igen

b)

$$P_{(S_1)}(n, A) = \begin{cases} (1, n!) & \text{ha } n \geq 1 \\ (n, 1) & \text{ha } n < 1 \end{cases}$$

$$P_{(S_2)}(n, A) = \begin{cases} (1, n!) & \text{ha } n \geq 1 \\ \emptyset & \text{ha } n < 1 \end{cases}$$

$$P_{(S_3)}(n, A) = \begin{cases} (1, -n!) & \text{ha } n \geq 1 \text{ és páros} \\ (1, n!) & \text{ha } n \geq 1 \text{ és páratlan} \\ \emptyset & \text{ha } n = 0 \\ (-1, |n|!) & \text{ha } n < 0 \text{ és páros} \\ (-1, |n|!) & \text{ha } n < 0 \text{ és páratlan} \end{cases}$$

c) $D_{\neq} \subseteq D_{P(S_1)} = A$ ✓
 $\forall a \in D_{\neq} : P_{(S_1)}(a) \subseteq F(a)$ ✓

$D_{\neq} \subseteq D_{P(S_2)} = D_{\neq}$ ✓
 $\forall a \in D_{\neq} \dots \dots \dots$ ✓

$D_{\neq} \subseteq D_{P(S_3)}$ ✓
 $\forall a \in D_{\neq} \dots \dots \dots$ nem teljesül
 mert negatív is van

S_1 és S_2 megoldja, de S_3 nem

4. Legyen A tetszőleges állapottér. $S_1 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program és $F \subseteq A \times A$ feladat tetszőlegesek, úgy hogy teljesül hogy S_1 megoldja F -et. Legyen $S_2 \subseteq S_1$, úgy hogy S_2 program. Bizonyítsuk be hogy S_2 program szintén megoldja F -et.

(A feladat) $\swarrow$ mert S_1 megoldja $\swarrow$ mind 2. feladat

$$D_F \subseteq D_{P(S_1)} \subseteq D_{P(S_2)} \quad \checkmark$$

$$\forall a \in A : P(S_1)(a) \subseteq F(a) \quad \text{mert } S_1 \text{ megoldja}$$

$$\text{mivel } S_2 \subseteq S_1, \text{ ezért } P(S_2)(a) \subseteq P(S_1)(a) \subseteq F(a) \quad \checkmark$$

$A = [1..3]$ alap-állapottere az S programnak.

$F = \{ (1,2), (2,1), (2,3) \}$ egy feladat az A felett.

$S = \{ 1 \rightarrow \langle 1,3,1,2 \rangle, 1 \rightarrow \langle 1,w \rangle, 2 \rightarrow \langle 2,3,1 \rangle, 3 \rightarrow \langle 3,\text{fail} \rangle \}$

ahol S egy program, míg w egy állapotot jelöl

$$w = 2$$

$$D_F = \{ 1, 2 \}$$

Az $\{1,2,3,\text{fail}\}$ halmaz melyik eleme írható w helyére, hogy az S program megoldja az F feladatot? Válaszodat indokold.

Figyelj oda: lehet hogy nincs olyan w állapot hogy S megoldja F -et, de akár az is lehet hogy több lehetséges w is van.

$$D_F \subseteq D_{\Phi(S)} = \{ 1, 2 \} = D_F \quad \checkmark$$

$$\forall a \in D_F : P(S)(a) \subseteq F(a)$$

$$P(S)(1) = \{ 2 \} \subseteq F(1) = \{ 2 \} \quad \checkmark$$

$$P(S)(2) = \{ 1 \} \subseteq F(2) = \{ 1, 3 \} \quad \checkmark$$

Ha két program programfüggvénye megegyezik, az azt jelenti, hogy a két program működésének eredménye ugyanaz. Ezért mondjuk ebben az esetben azt, hogy a két program ekvivalens.

Megjegyezzük, hogy a programfüggvényen túl természetesen vannak a programnak olyan jellemzői, melyek a program minőségére vonatkoznak, és ezek szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy a program hogyan oldja meg a feladatot (ilyen lehet például a hatékonyság, a program idő- és tárigénye), de a továbbiakban ezekkel egyelőre nem foglalkozunk.

4.3. DEFINÍCIÓ: PROGRAMOK EKVIVALENCIÁJA

Legyenek $S_1 \subseteq A_1 \times A_1^{**}$, $S_2 \subseteq A_2 \times A_2^{**}$ programok, B altere mind A_1 -nek, mind A_2 -nek. Azt mondjuk, hogy S_1 *ekvivalens* S_2 -vel B -n, ha

$$pr_B(p(S_1)) = pr_B(p(S_2)).$$

Nyilvánvaló, hogy a definíció valóban általánosítása az egyszerű esetnek. A definíciónak egyszerű következménye az is, hogy a két ekvivalens program a közös altéren pontosan ugyanazokat a feladatokat oldja meg.

Definíció: Legyen A tetszőleges állapottér. $SKIP$ jelöli azt a programot, melyre

$$\forall a \in A: SKIP(a) = \{ \langle a \rangle \}$$

Definíció: Legyen A tetszőleges állapottér. $ABORT$ jelöli azt a programot, melyre

$$\forall a \in A: ABORT(a) = \{ \langle a, fail \rangle \}$$

Definíció: Legyen A tetszőleges halmaz. $HAMIS$ jelöli azt a logikai függvényt, melyre

$$\forall a \in A: HAMIS(a) = \{ hamis \}$$

Definíció: Legyen A tetszőleges halmaz. $IGAZ$ jelöli azt a logikai függvényt, melyre

$$\forall a \in A: IGAZ(a) = \{ igaz \}$$

Jelölés: Legyen $R \in A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény. Ekkor $\llbracket R \rrbracket$ jelöli az olyan állapottérbeli pontok halmazát ahol R igaz. Azaz

$$\llbracket R \rrbracket = \{a \in A \mid R(a) = \{\text{igaz}\}\}$$

Definíció: Legyen $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{\text{fail}\})^{**}$ program, $R \in A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény. Ekkor az S program R utófeltételhez tartozó leggyengébb előfeltétele az az $lf(S, R): A \rightarrow \mathbb{L}$ függvény, amelyre

$$\llbracket lf(S, R) \rrbracket = \{a \in A \mid a \in D_{p(S)} \wedge p(S)(a) \subseteq \llbracket R \rrbracket\}$$

Tétel: Az lf tulajdonságai

Legyen $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{\text{fail}\})^{**}$ program, $Q, R \in A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvények. Ekkor

1. $lf(S, HAMIS) = HAMIS$
 2. ha $Q \implies R$ akkor $lf(S, Q) \implies lf(S, R)$
 3. $lf(S, Q) \wedge lf(S, R) = lf(S, Q \wedge R)$
 4. $lf(S, Q) \vee lf(S, R) \implies lf(S, Q \vee R)$
- $\nLeftarrow$

Tétel: Legyen $F \subseteq A \times A$ feladat, B az F egy paramétertere (azaz léteznek olyan $F_1 \subseteq A \times B$ és $F_2 \subseteq B \times A$ relációk úgy hogy $F = F_2 \circ F_1$). Legyen $b \in B$ tetszőleges paraméter, amihez definiáljuk a $Q_b: A \rightarrow \mathbb{L}$ és $R_b: A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvényeket az igazsághalmazaik megadásával:

$$[Q_b] = F_1^{(-1)}(b) = \{a \in A \mid (a, b) \in F_1\}$$

$$[R_b] = F_2(b) = \{a \in A \mid (b, a) \in F_2\}$$

Ekkor ha $\forall b \in B : Q_b \implies lf(S, R_b)$ akkor S program megoldja az F feladatot.

1. Legyen A tetszőleges állapottér. $R: A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény, S program az A állapottér felett, tetszőlegesek. Határozzuk meg a definíciót felhasználva a következő leggyengébb előfeltételek igazsághalmazait:

$$- lf(SKIP, R) = \lceil R \rceil$$

$$- lf(ABORT, R) = \emptyset$$

$$- lf(S, HAMIS) = \emptyset$$

$$- lf(S, IGAZ) = \mathbb{D}_{\phi(S)}$$